Introdução a Processos Estocásticos

Exemplo: Processo de Poisson

Prof. Jair Donadelli

UFABC

September 18, 2025

Intuição: Chegada de Clientes

Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

Intuição: Chegada de Clientes

Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

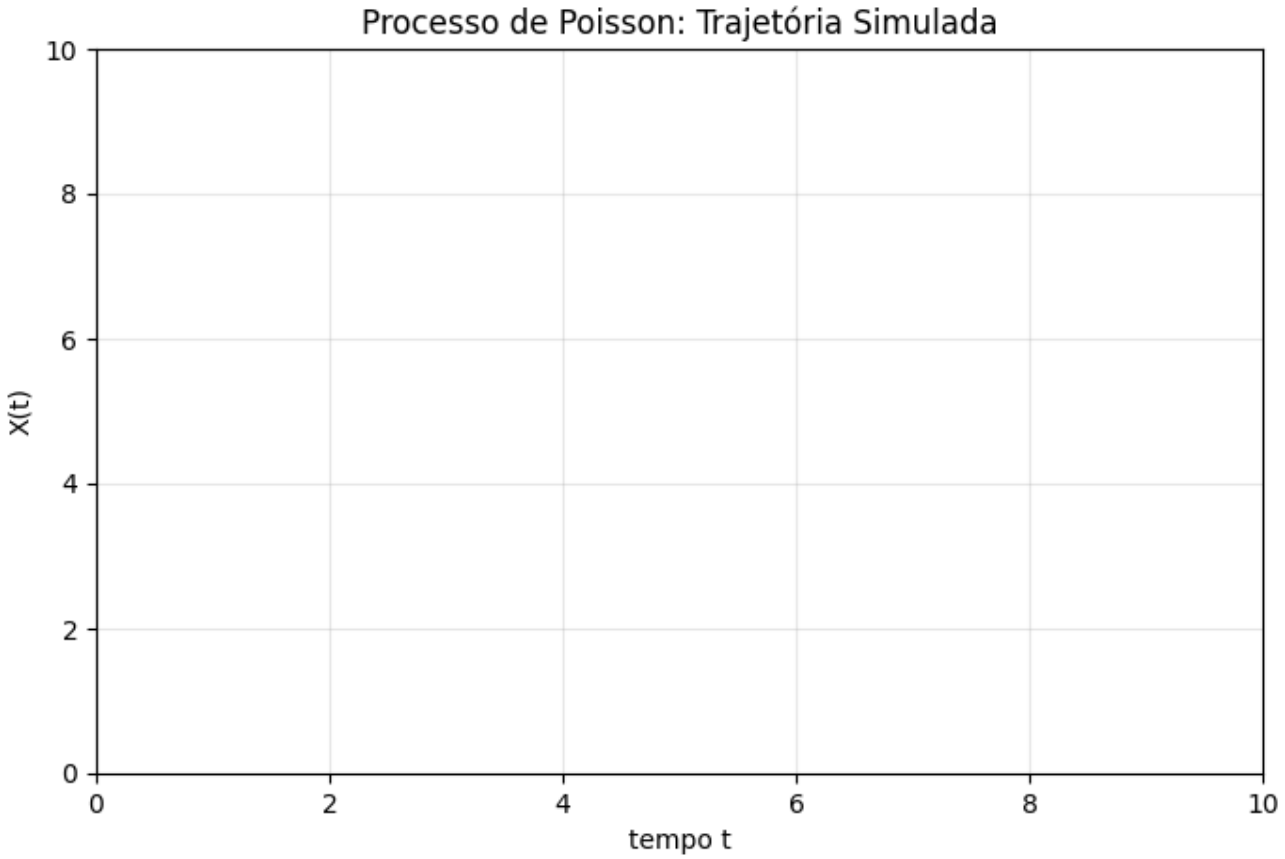
- O número de chegadas até o tempo t é uma variável aleatória $X(t)$.

Intuição: Chegada de Clientes

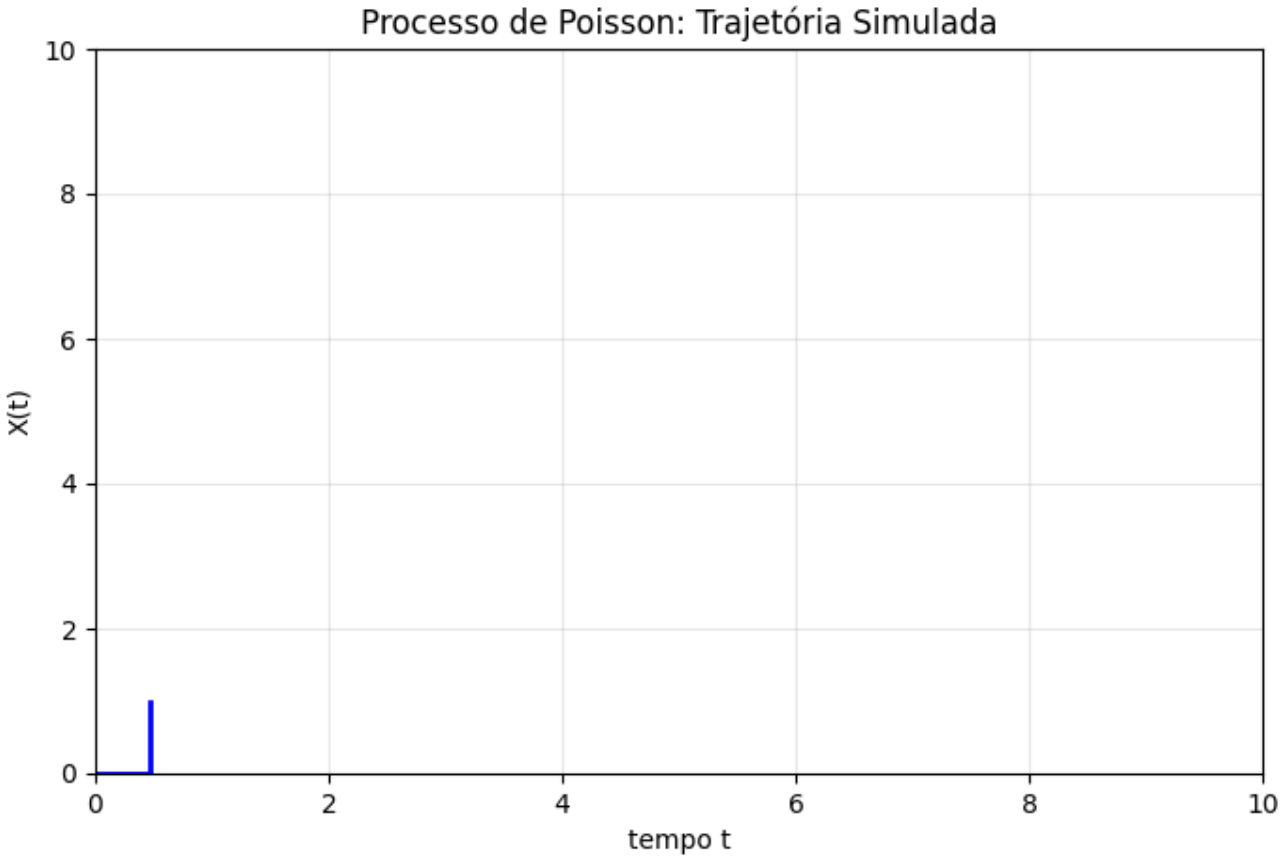
Imagine um café: os clientes chegam em instantes aleatórios.

- O número de chegadas até o tempo t é uma variável aleatória $X(t)$.
- Cada dia observamos uma trajetória diferente do processo.

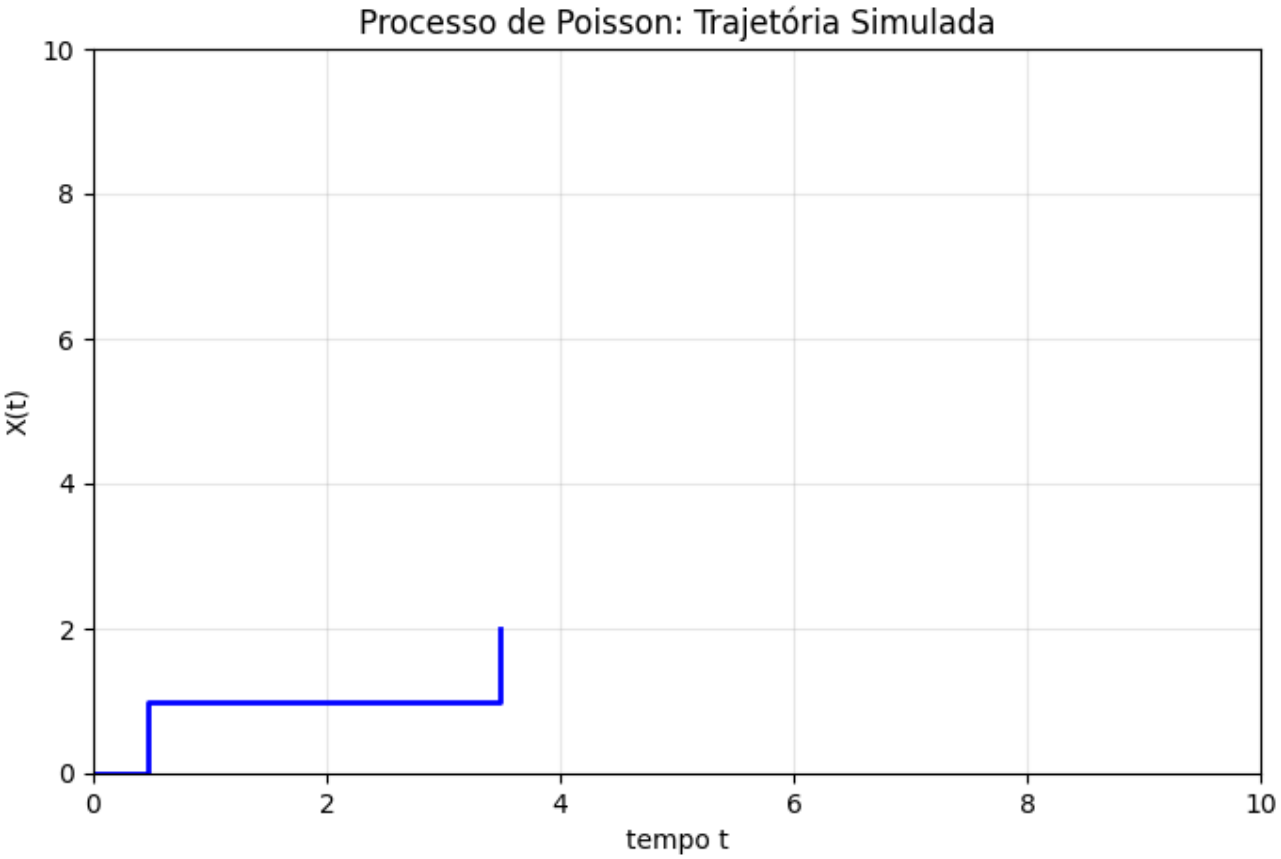
Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



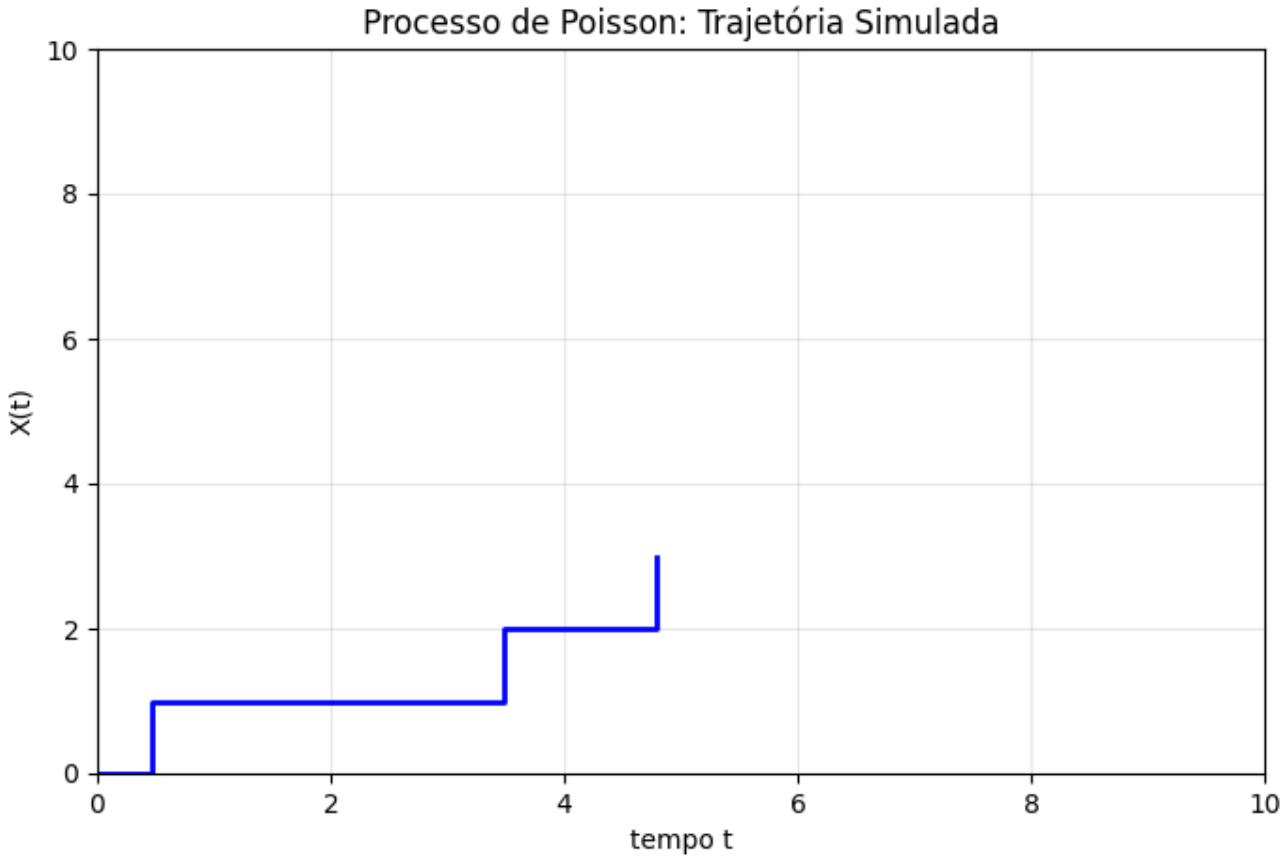
Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



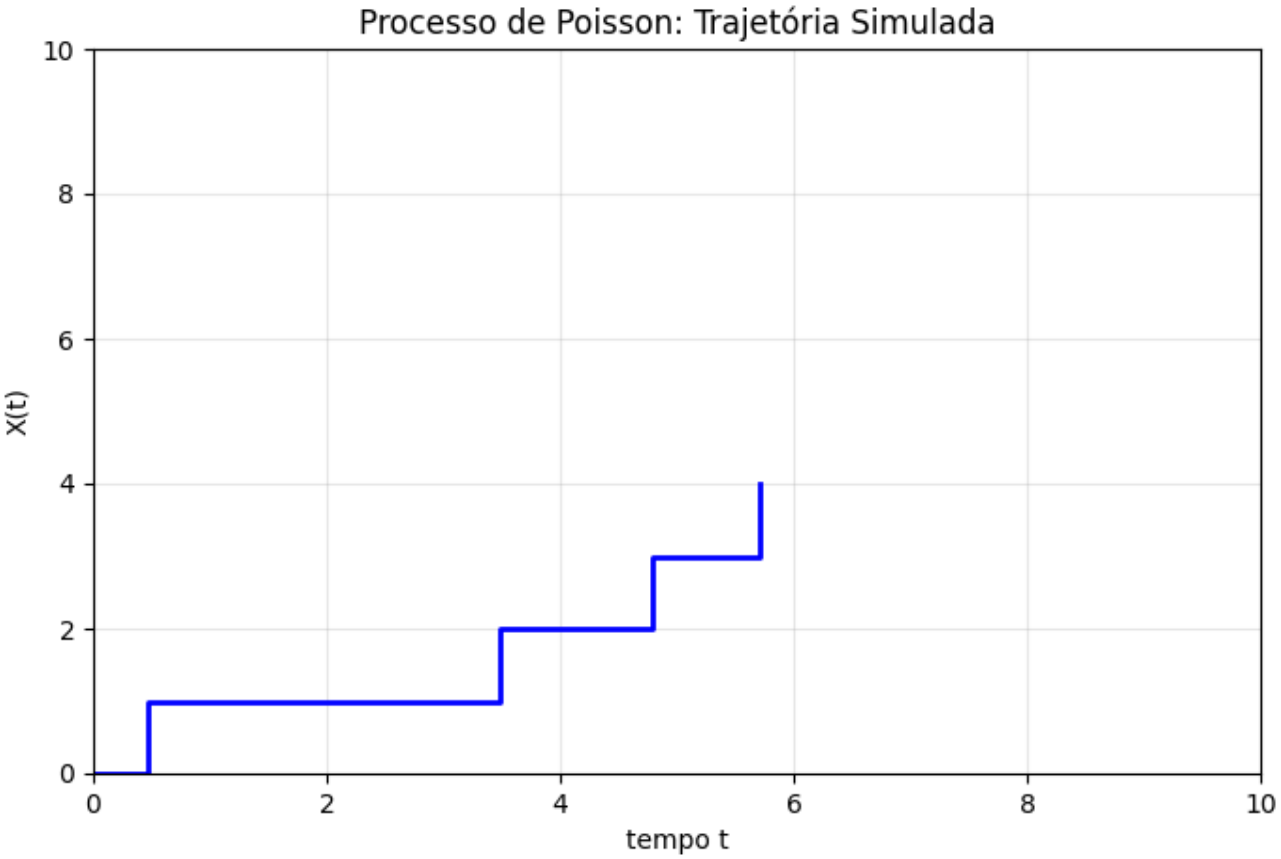
Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



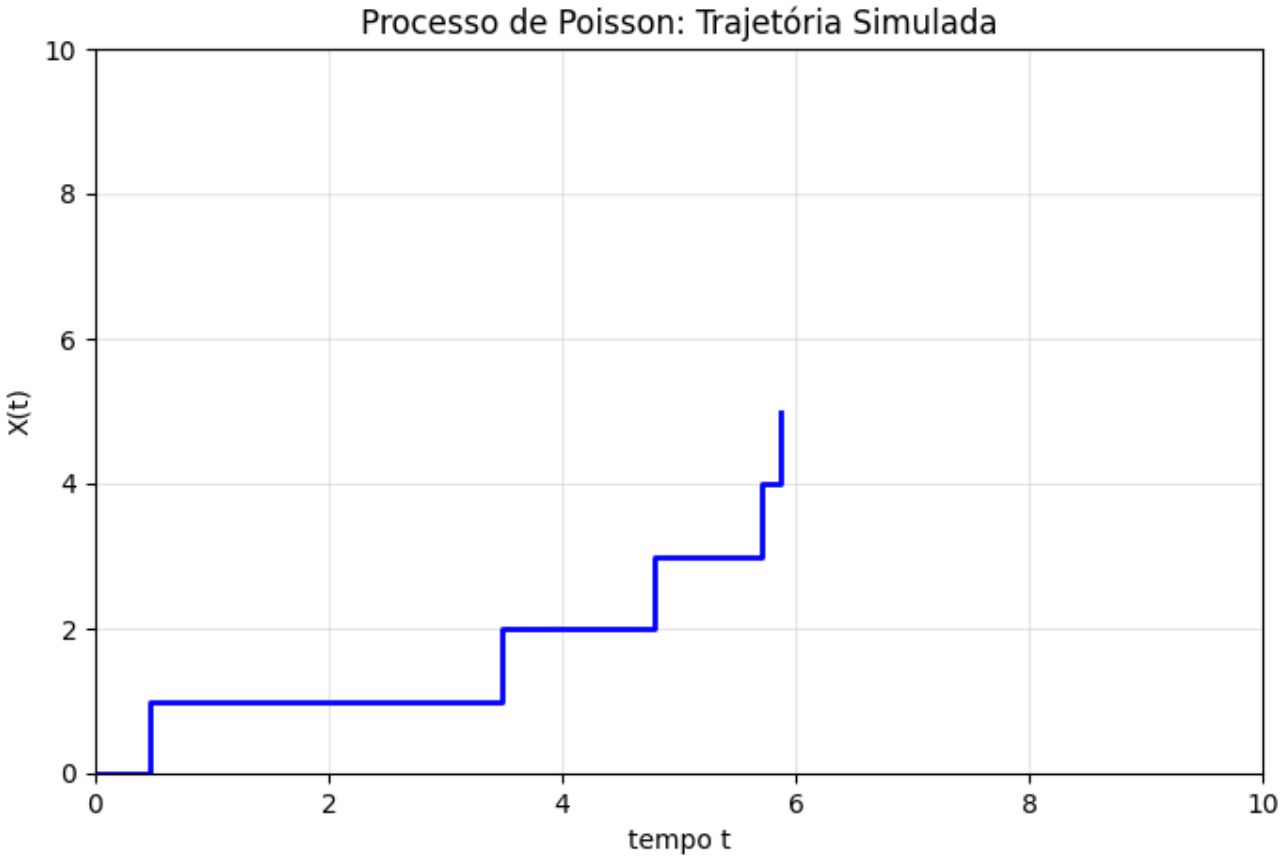
Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



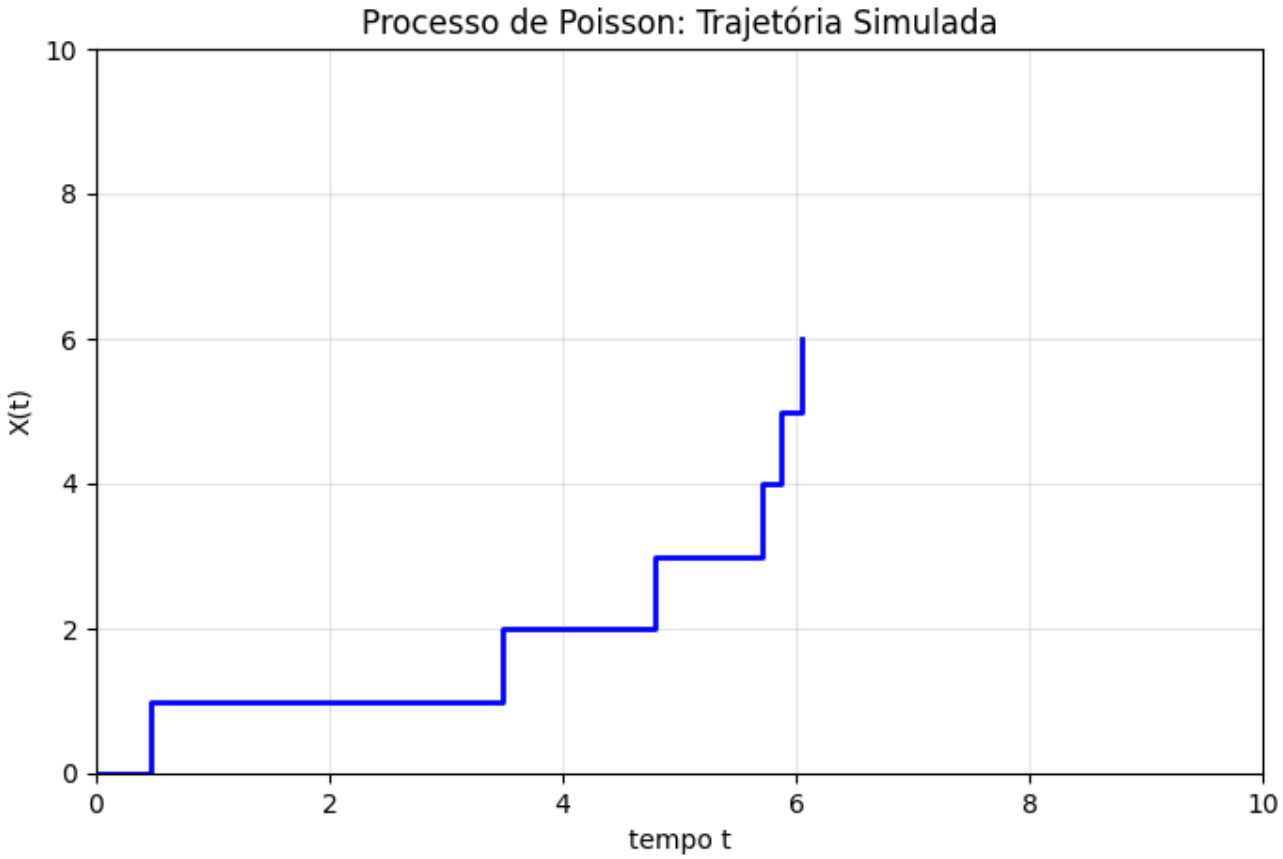
Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)

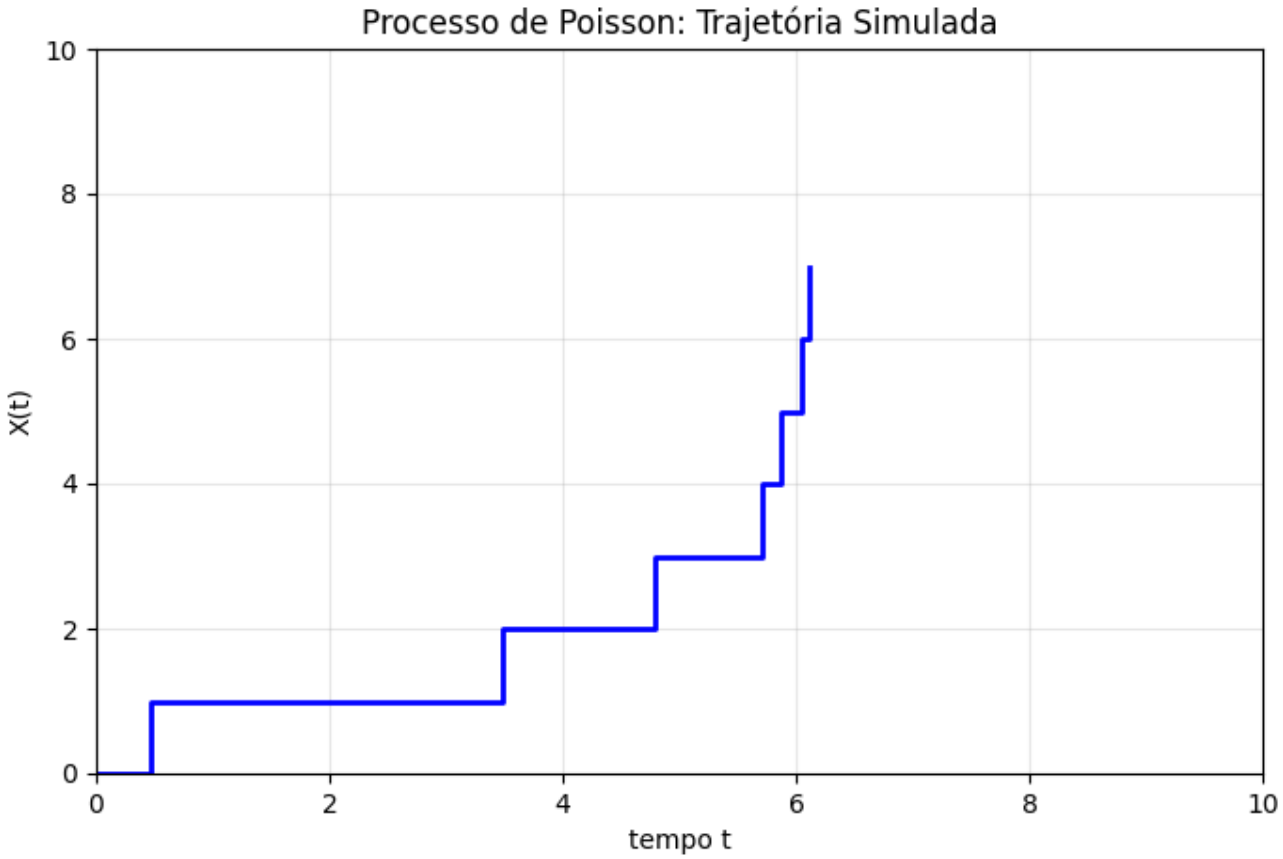


Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



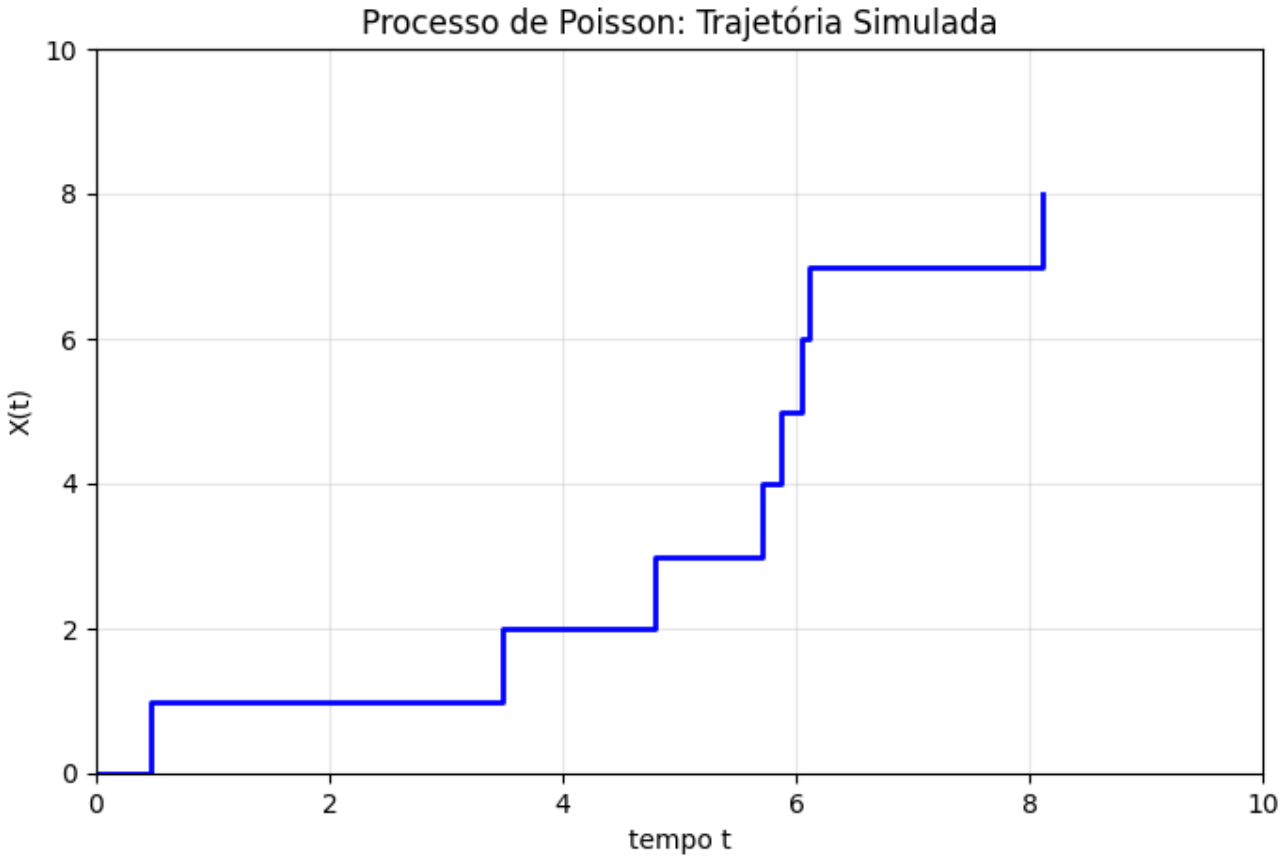
- O processo é contínuo no tempo, mas o espaço de estados é discreto.

Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



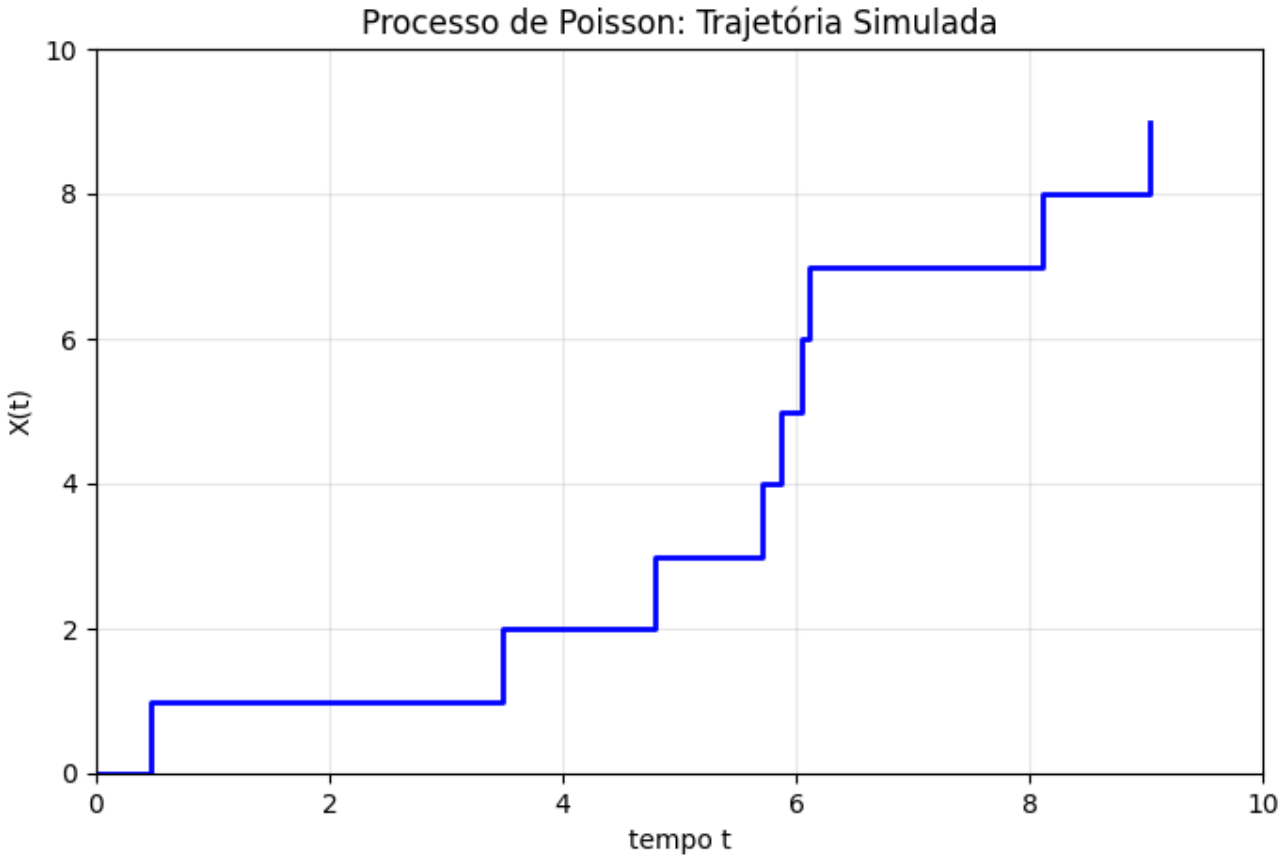
- O processo é contínuo no tempo, mas o espaço de estados é discreto.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.

Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



- O processo é contínuo no tempo, mas o espaço de estados é discreto.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.
- Cada trajetória é uma realização do processo estocástico.

Trajetória do Processo de Poisson (Simulada)



- O processo é contínuo no tempo, mas o espaço de estados é discreto.
- Cada chegada aumenta $X(t)$ em $+1$.
- Cada trajetória é uma realização do processo estocástico.

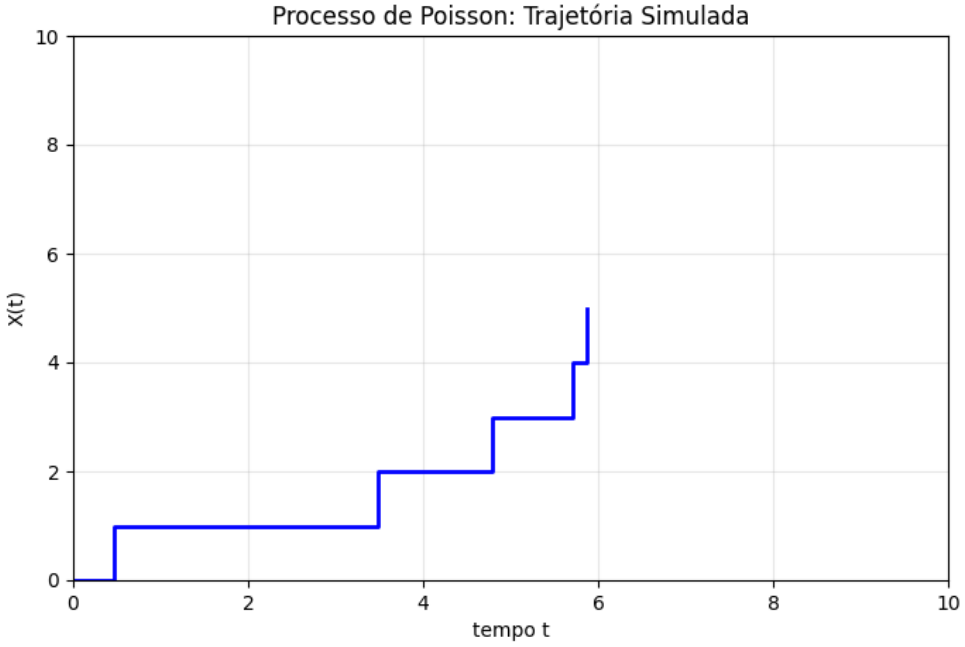
Distribuição de $X(t)$

- Para um processo de Poisson com taxa $\lambda > 0$:

$$X(t) \sim \text{Poisson}(\lambda t)$$

- A probabilidade de k chegadas até o tempo t:

$$\mathbb{P}[X(t) = k] = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$



Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.
- **Propriedades**:

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.
- **Propriedades**:
  - Incrementos independentes.

Conceitos-Chave do Processo de Poisson

- **Processo estocástico**: coleção $\{X(t), t \geq 0\}$.
- **Tempo contínuo, estados discretos**.
- **Trajetórias**: funções escada, não-decrescentes.
- **Propriedades**:
  - Incrementos independentes.
  - Incrementos estacionários.